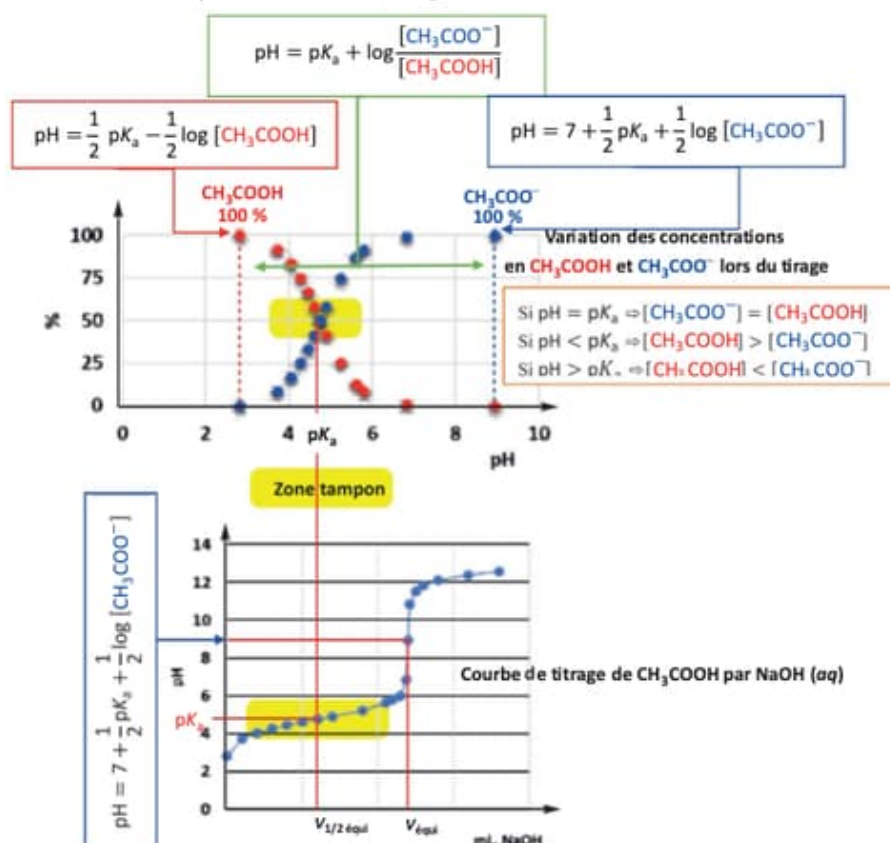


Acide, base et réaction acide-base

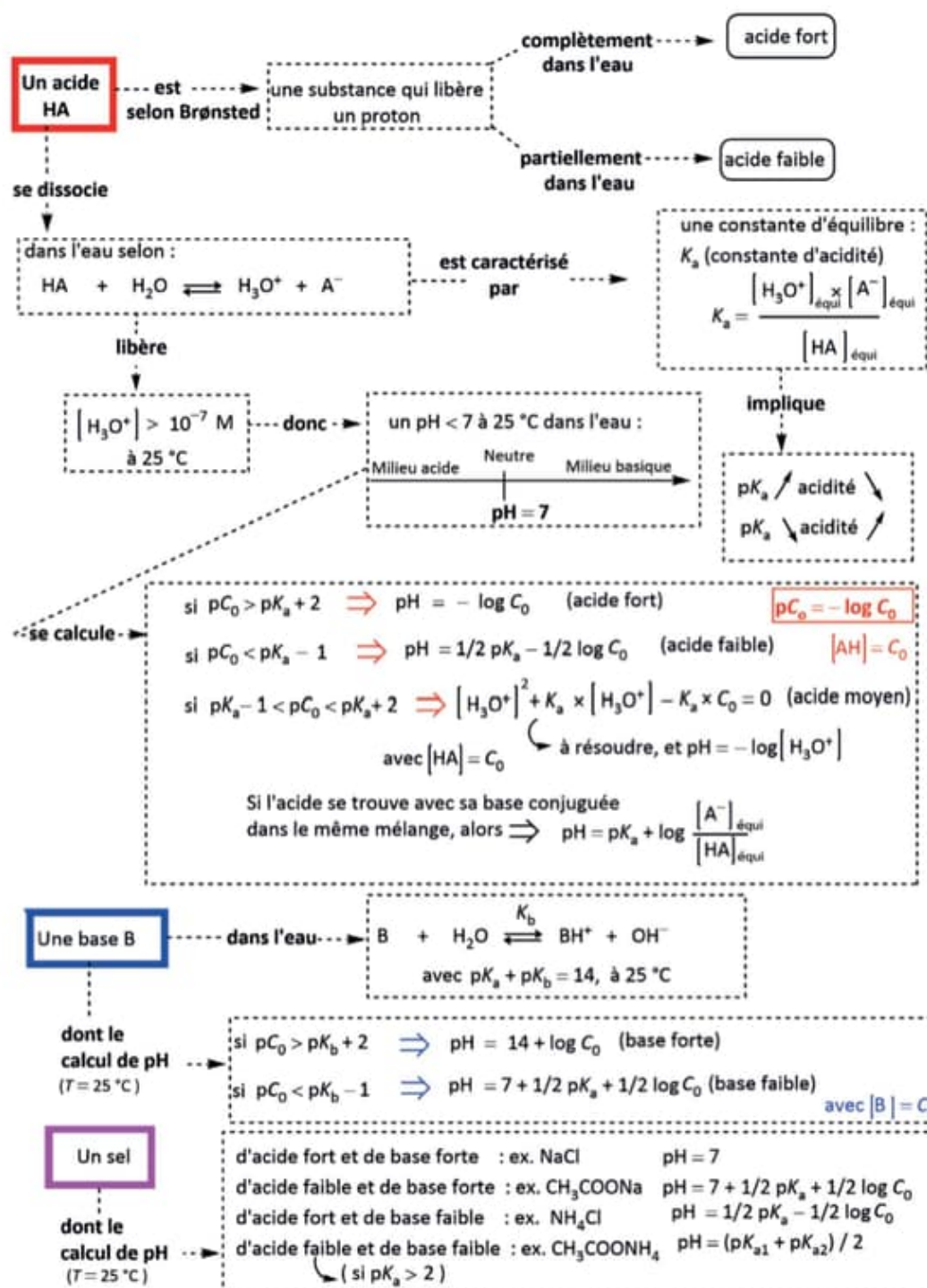
1 Synthèse 1

- Électrolytes forts : substances complètement dissociées (sels, acides, ou bases ayant des valeurs élevées de K_a ou de K_b)
- Électrolytes faibles : substances partiellement dissociées (acides, ou bases ayant des faibles valeurs de K_a ou de K_b)
- Degré d'ionisation : $\alpha = \frac{\text{quantité dissociée}}{\text{quantité dissoute}} \quad 0 \leq \alpha \leq 1$
- $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$ et $\text{pK} = -\log K$
- Acide faible : $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$ et $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$
- $K_a \times K_b = 10^{-14}$, $K_e = [\text{H}^+] \times [\text{OH}^-] = 10^{-14}$ à 25 °C ; $\text{pH} + \text{pOH} = 14$
- Domaines de prédominance/Diagramme de distribution :



Ce graphe permet : (i) d'avoir une idée sur les espèces prédominantes pour un pH donné, (ii) de faire des approximations adéquates et (iii) de vérifier le cas échéant la validité des résultats de pH. Pour les approximations, on admet que $-\log [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{initiale}} < \text{pK}_a - 1$ et $-\log [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{initiale}} < \text{pK}_b - 1$ (voir synthèse 2).

2 Synthèse 2



REMARQUE

Selon Lewis, un acide est un composé chimique accepteur d'une paire électronique et une base est un composé donneur d'une paire électronique.

3 Synthèse 3

Soit une solution aqueuse composée d'un acide HA et d'une base B⁻ :

HA est un acide, une espèce chimique capable de céder son H⁺ à une molécule d'eau selon l'équation :



Cette réaction libère des ions H₃O⁺. Elle est caractérisée par une constante d'équilibre qui correspond à la constante d'acidité de HA :

$$K_a(\text{HA}) = \frac{[\text{A}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}$$

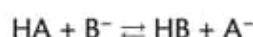
La base B⁻ est une espèce chimique capable de capter un H⁺ de la molécule hydronium selon l'équation :



À 25 °C, cette réaction forme BH, l'acide conjugué de B⁻. La constante d'équilibre correspond à l'inverse de la constante d'acidité de BH.

$$\frac{1}{K_a(\text{HB})} = \frac{[\text{HB}]}{[\text{B}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]}$$

Si on additionne les deux réactions (I) et (II), la réaction globale est :



Ainsi, la constante d'équilibre est :

$$K_{\text{équi}} = \frac{[\text{A}^-] \times [\text{HB}]}{[\text{HA}] \times [\text{B}^-]}$$

Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par la concentration de H₃O⁺ dans le milieu, on obtient :

$$K_{\text{équi}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \times \frac{[\text{HB}]}{[\text{B}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$\overset{= K_a(\text{HA})}{\curvearrowright}$
 $\overset{= 1/K_a(\text{HB})}{\curvearrowright}$

$$K_{\text{équi}} = \frac{K_a(\text{HA})}{K_a(\text{HB})} = \frac{10^{-\text{p}K_a(\text{HA})}}{10^{-\text{p}K_a(\text{HB})}}$$

$$K_{\text{équi}} = 10^{\text{p}K_a(\text{HB}) - \text{p}K_a(\text{HA})}$$

$$K_{\text{équi}} = 10^{\text{p}K_a(\text{HB}) - \text{p}K_a(\text{HA})}$$

$$K_{\text{équi}} = 10^{\Delta \text{p}K_a}$$

On constate que la constante d'équilibre dépend uniquement de la variation de pK_a entre l'acide formé et l'acide engagé comme réactif dans le milieu réactionnel.

Si ΔpK_a est supérieur à 2, on tend vers une réaction complète, soit $K_{\text{équi}} \geq 10^2$.

Si ΔpK_a est comprise entre 0 et 2, on pourrait dire que la réaction est réversible.

Lorsqu'on tend vers une réaction acide-base impossible, la différence de pK_a de l'acide « formé » et de l'acide « réactif » est strictement inférieure à -2 .



REMARQUE

Pour vous simplifier la tâche, dans tous les exercices qui vous sont proposés après cette synthèse, nous supposons que la réaction est complète si la constante d'équilibre de celle-ci est supérieure ou égale à 10^2 .

Acide, base et réaction acide-base

1 Selon Lewis, quelle est la définition correcte des acides et des bases ?

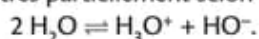
Indiquer la proposition correcte.

- ☐ A. Les acides libèrent des H^+ (aq) et les bases libèrent des ions HO^- (aq).
- ☐ B. Les acides transfèrent des H^+ (aq) à des bases qui les acceptent.
- ☐ C. Les acides sont des accepteurs de paires électroniques et les bases sont des composés donateurs de paires électroniques.
- ☐ D. Les acides sont des donateurs de paires électroniques et les bases sont des composés accepteurs de paires électroniques.

2 Lorsque HCl (aq) est exactement neutralisé (titré) par $NaOH$ (aq), la concentration en H^+ (aq) dans la solution résultante est :

- ☐ A. toujours inférieure à celle des ions HO^-
- ☐ B. toujours supérieure à celle des ions HO^-
- ☐ C. toujours égale à celle des ions HO^-
- ☐ D. parfois supérieure ou parfois inférieure à celle des ions HO^-

3 La molécule d'eau peut réagir avec elle-même et se dissocier très partiellement selon l'équation :



L'expression de K_e (K_c) est :

- ☐ A. $K_e = [H_2O] \times [H_3O^+]$
- ☐ B. $K_e = [OH^-] \times [H_3O^+]$
- ☐ C. $K_e = \frac{[OH^-] \times [H_3O^+]}{[H_2O]}$
- ☐ D. $K_e = \frac{[OH^-] \times [H_3O^+]}{[H_2O]^2}$

4 À $T = 25^\circ C$, on considère une solution aqueuse contenant HCl 0,1 M et HBr 0,1 M. À 50 mL de cette solution, on ajoute 50 mL d' HCl (aq) 0,8 M pour obtenir la solution A ($V_{total} = 100$ mL).

Le pH de la solution A est :

- ☐ A. $\log 2$
- ☐ B. $-\log(0,28)$
- ☐ C. $-\log(0,28/3)$
- ☐ D. 3
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

5 Dans une solution aqueuse à température constante, lorsque la concentration de H_3O^+ augmente, celle de HO^- :

- ☐ A. augmente
- ☐ B. diminue
- ☐ C. reste identique
- ☐ D. parfois augmente, parfois diminue

6 Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle **correcte** ou **incorrecte**.

- A. Une base est un accepteur d'un ou plusieurs protons.
☐ V ☐ F
- B. À pH neutre, la solution aqueuse ne contient ni des ions hydroniums, ni des ions hydroxydes.
☐ V ☐ F
- C. À pH acide, dans une solution aqueuse, la quantité des ion H_3O^+ est supérieure à celle des ions OH^- .
☐ V ☐ F
- D. Plus la valeur de pK_a d'un acide est faible, plus son acidité est grande.
☐ V ☐ F
- E. Plus le K_a d'un acide est grand, plus son acidité est faible.
☐ V ☐ F
- F. Une base est d'autant plus faible que sa valeur de K_b est faible.
☐ V ☐ F
- G. L'acide conjugué de H_3O^+ est H_2O .
☐ V ☐ F
- H. La base conjuguée de CO_3^{2-} est HCO_3^- .
☐ V ☐ F
- I. Plus un acide est faible, plus sa base conjuguée est une base forte.
☐ V ☐ F

7 En ce qui concerne les réactions acides-bases en milieu aqueux à $T = 25^\circ C$, pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est **correcte** ou **incorrecte**.

- A. Un acide ne peut réagir qu'avec une base plus forte que sa base conjuguée.
☐ V ☐ F

B. Une base ne peut réagir totalement qu'avec un acide plus faible que son acide conjugué.

☐ V ☐ F

C. Pour que la réaction acide-base soit favorisée, il faut que l'acide et la base formés soient plus faibles que l'acide et la base de départ.

☐ V ☐ F

D. H_3PO_4 ($pK_a = 2,12$) peut réagir avec CO_3^{2-} ($pK_a \text{ HCO}_3^- = 10,4$).

☐ V ☐ F

E. H_3PO_4 ($pK_a = 2,12$) peut réagir complètement avec H_2PO_4^- ($pK_a \text{ H}_2\text{PO}_4^- = 7,2$).

☐ V ☐ F

F. HCO_3^- ($pK_a \text{ HCO}_3^- = 10,4$) ne peut transférer complètement son proton à l'ion $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ($pK_a \text{ HC}_2\text{O}_4^- = 4,3$).

☐ V ☐ F

8 En ce qui concerne les réactions acides-bases en milieu aqueux à $T = 25^\circ\text{C}$, parmi les énoncés suivants, lesquels sont vrais ?

☐ A. Lors d'une réaction acide-base complète, le pK_a de l'acide engagé comme réactif doit être choisi comme étant supérieur de deux unités au moins à la valeur du pK_a de l'acide produit.

☐ B. Une réaction acide-base incomplète (équilibrée) a lieu lorsque la différence entre les valeurs des pK_a de l'acide « formé » et de l'acide « réactif » est comprise entre 0 et 2 unités.

☐ C. Lors d'une réaction impossible acide-base, la différence de pK_a de l'acide « formé » et de l'acide « réactif » est strictement inférieure à -2.

☐ D. Un acide ne réagit pas avec sa base conjuguée.

☐ E. Les produits d'ionisation d'un acide HA (aq) sont H_3O^+ (aq) et A^- (aq).

9 Parmi les équations suivantes, en vous basant sur les pK_a , indiquer celles dont le transfert de proton est complet :

On suppose que le milieu est aqueux, que la température est fixée à 25°C et que pour chacune des réactions, le nombre de moles d'acide et de base engagées initialement est identique (1 équivalent d'acide pour 1 équivalent de base).

☐ A. $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{HCO}_3^-$

☐ B. $\text{HCO}_3^- + \text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{CO}_3^{2-}$

☐ C. $\text{HCO}_3^- + \text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{PO}_4^{3-} + \text{H}_2\text{CO}_3$

☐ D. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{PO}_4^{3-} \rightleftharpoons \text{HC}_2\text{O}_4^- + \text{HPO}_4^{2-}$

☐ E. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HC}_2\text{O}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$

10 Parmi les bases suivantes, seules deux réagissent complètement avec l'acide HC_2O_4^- . Lesquelles ?

Couple acide-base	pK_a
$(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 / \text{HC}_2\text{O}_4^-)$	$pK_a = 1,2$
$(\text{HC}_2\text{O}_4^- / \text{C}_2\text{O}_4^{2-})$	$pK_a = 4,3$
$(\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-)$	$pK_a = 6,4$
$(\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-})$	$pK_a = 10,4$
$(\text{H}_2\text{S} / \text{HS}^-)$	$pK_a = 7$
$(\text{HS}^- / \text{S}^{2-})$	$pK_a = 12$
(HF / F^-)	$pK_a = 3,45$
$(\text{HSO}_3^- / \text{SO}_3^{2-})$	$pK_a = 7,2$
$(\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{HSO}_3^-)$	$pK_a = 1,8$

☐ A. HSO_3^-

☐ B. $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$

☐ C. CO_3^{2-}

☐ D. HS^-

☐ E. F^-

11 Parmi les équations chimiques suivantes, laquelle représente la réaction de l'acide HBr (gaz) avec l'eau pure (liquide) à 25°C ?

☐ A. $\text{HBr} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Br}^-$

☐ B. $\text{H}_2\text{O} + \text{HBr} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Br}^-$

☐ C. $\text{HBr} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Br}^-$

☐ D. $2 \text{HBr} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2 \text{H}_3\text{O}^+ + 2 \text{Br}^-$

12 Pour une solution aqueuse acide, à 25°C :

☐ A. $\text{pH} > 7$

☐ B. $[\text{OH}^-] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

☐ C. $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

☐ D. $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

13 Parmi les propositions suivantes, indiquer la bonne réponse :

I. Une solution aqueuse, à une température $T > 25^\circ\text{C}$ où $K_e = 4 \times 10^{-14}$ et à $\text{pH} = 7$, est légèrement basique.

II. Le pH d'une solution basique est toujours supérieur à 7.

☐ A. I et II sont vraies

☐ B. I est vraie et II fausse

☐ C. I est fausse et II vraie

☐ D. I et II sont fausses

14 Quel est le pH d'une solution aqueuse d'HCl 0,01 M, à 25°C ?

☐ A. 1

☐ B. 2

☐ C. 3

☐ D. 4

15 Quel est le pH d'une solution aqueuse de NaOH 0,1 M, à 25 °C ?

- ☐ A. 10 ☐ B. 11
☐ C. 12 ☐ D. 13

16 De combien de fois la concentration en ions hydroniums dans le sang (pH = 7,36) est-elle supérieure à celle observée dans une solution aqueuse à pH = 8,36 ?

- ☐ A. 1 ☐ B. 2
☐ C. 10 ☐ D. 100

17 À 25 °C, le degré d'ionisation de HNO_2 ($K_a = 10^{-4}$), à pH = 4, est :

- ☐ A. 25 % ☐ B. 30 %
☐ C. 40 % ☐ D. 50 %
☐ E. autre

18 À température constante, le degré de dissociation d'un acide faible HA en milieu aqueux augmente avec la dilution.

- ☐ A. Vrai ☐ B. Faux
☐ C. Cela dépend de K_a de HA

19 L'expression mathématique du degré de dissociation d'un acide faible de concentration C_a est approximativement :

- ☐ A. $\alpha = (K_a / C_a)^{1/2}$
☐ B. $\alpha = (C_a / K_a)^{1/2}$
☐ C. $\alpha = (K_a / C_a)^2$
☐ D. $\alpha = (K_a / (1 - C_a))^2$

20 Quel volume d'eau faut-il ajouter à un litre d'une solution aqueuse d'acide acétique 0,10 M (acide faible, $pK_a = 4,75$, $T = 25$ °C) pour tripler le taux d'ionisation de l'acide ?

- ☐ A. 4 L ☐ B. 6 L
☐ C. 8 L ☐ D. 9 L

21 En milieu aqueux, à 25 °C, lorsqu'on neutralise un acide fort monoprotique par NaOH (aq), le point d'équivalence est à pH :

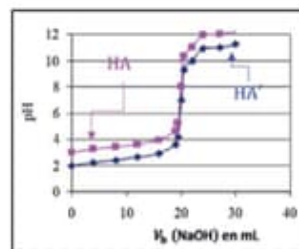
- ☐ A. acide
☐ B. neutre
☐ C. basique
☐ D. Le manque de données rend impossible la prédiction.

22 En milieu aqueux, à 25 °C, lorsqu'on neutralise un acide faible monoprotique (exemple : CH_3COOH) par une base forte, le point d'équivalence est à pH :

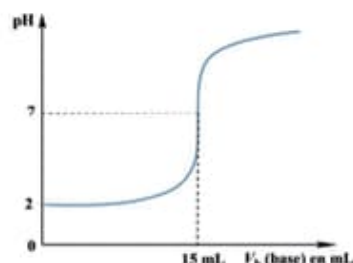
- ☐ A. acide
☐ B. neutre
☐ C. basique
☐ D. Le manque de données rend impossible la prédiction.

23 Deux solutions aqueuses acides HA et HA' de même concentration ont été neutralisées séparément par NaOH (aq), à 25 °C. En examinant les deux courbes représentant la variation de pH en fonction du volume de la base forte, indiquer la nature des deux acides.

- ☐ A. HA est un acide fort
☐ B. HA est un acide faible
☐ C. HA' est un acide fort
☐ D. HA' est un acide faible



24 À 25 °C, lors d'un titrage d'un acide (15 mL) par une base, la courbe de pH en fonction du volume de base utilisée est la suivante :



Indiquer les affirmations correctes :

- ☐ A. La concentration de l'acide au départ est égale à 10^{-7} M.
☐ B. Il s'agit d'un dosage d'un acide fort par une base forte.
☐ C. La concentration de l'acide au départ est égale à 0,01 M.
☐ D. Au point d'équivalence, la concentration en ions oxoniums est nulle.

25 À 25 °C, on introduit 20 mL de HCl 5,0 M dans un flacon jaugé de 1 000 mL et on porte au trait de jauge avec de l'eau distillée. Le pH de la solution résultante est :

- ☐ A. 0 ☐ B. 1
☐ C. 2 ☐ D. 7

26 À 25 °C, on dilue 10 fois une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de pH = 2. Quel est le pH de la solution finale ?

- ☐ A. 1 ☐ B. 2
☐ C. 3 ☐ D. 4
☐ E. 7

27 Quel est le pH d'une solution de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ (aq) 0,005 M, à 25 °C ?

- ☐ A. 13 ☐ B. 12
☐ C. 11 ☐ D. 10
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

28 À 25 °C, on introduit 25 mL de NaOH (aq) 2,20 M dans 50 mL d'une solution aqueuse contenant à la fois du $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,10 M et du KOH 0,20 M. Le pH de la solution résultante est :
 On suppose que le volume total de la solution est de 75,0 mL, que l'hydroxyde métallique $\text{M}(\text{OH})_2$ ne précipite pas et qu'aucun complexe n'est formé dans le milieu.

- ☐ A. 14 ☐ B. 13
☐ C. 12 ☐ D. 11
☐ E. Autre

29 Pour neutraliser 30 mL d'une solution aqueuse de NaOH 0,10 M, il faut y ajouter :

- ☐ A. 15 mL d'une solution de H_2SO_4 0,20 M
☐ B. 15 mL d'une solution de H_2SO_4 0,10 M
☐ C. 15 mL d'une solution de H_2SO_4 0,010 M
☐ D. 30 mL d'une solution de H_2SO_4 0,020 M

30 On prélève 10 mL d'une solution aqueuse d' HCl de molarité inconnue que l'on dilue dans environ 50 mL d'eau distillée. Le tout est neutralisé par 20 mL de NaOH (aq) 0,20 M. Quelle est la concentration molaire de la solution inconnue de HCl (aq) ?

- ☐ A. 0,10 M ☐ B. 0,15 M
☐ C. 0,20 M ☐ D. 0,40 M

31 En solution aqueuse, voici deux affirmations :
 I. la base conjuguée de H_2PO_4^- est HPO_4^{2-}
 II. l'acide conjugué de NH_3 est NH_4^+
 Quelle est la bonne réponse ?

- ☐ A. I et II sont vraies
☐ B. I est vraie et II fausse
☐ C. I est fausse et II vraie
☐ D. I et II sont fausses

32 À 25 °C, le pH d'une solution aqueuse de NH_3 $1,0 \times 10^{-3}$ M vaut 10,15. De quel type de solution s'agit-il ? On suppose que le pK_a du couple ($^+\text{NH}_4/\text{NH}_3$) est égal à 9,3.

- ☐ A. acide fort
☐ B. un acide faible
☐ C. une base forte
☐ D. une base faible
☐ E. un ampholyte

33 À 25 °C, une solution aqueuse de chlorure d'ammonium est :

- ☐ A. acide
☐ B. basique
☐ C. neutre
☐ D. prédiction impossible sans connaître la concentration

On suppose que le pK_a du couple ($^+\text{NH}_4/\text{NH}_3$) est égal à 9,25.

34 À 25 °C, une solution aqueuse d'acétate de sodium est :

- ☐ A. acide
☐ B. basique
☐ C. neutre
☐ D. prédiction impossible sans connaître la concentration

On suppose que le pK_a du couple ($\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$) est égal à 4,75.

35 Soit une solution aqueuse contenant du carbonate d'hydrogène $1,0 \times 10^{-3}$ M. À pH = 7,4 et à 25 °C, quelle espèce majoritaire se trouve en solution ? ($pK_{a1} = 6,4$; $pK_{a2} = 10,4$)

- ☐ A. H_2CO_3
☐ B. HCO_3^-
☐ C. CO_3^{2-}
☐ D. Aucune de ces trois propositions n'est correcte.

36 Pour obtenir une solution tampon de pH basique à 25 °C, il faut mélanger des volumes égaux de solutions équimolaires de :

- ☐ A. NaCl et NaOH
☐ B. NH_4Cl et HCl
☐ C. CH_3COOH et NaOH
☐ D. CH_3COOH et CH_3COONa
☐ E. NaHCO_3 et Na_2CO_3

Couple acide-base	pK_a
$(\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-)$	$pK_a = 4,75$
$(\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3)$	$pK_a = 9,25$
$(\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-)$	$pK_a = 6,4$
$(\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-})$	$pK_a = 10,4$

37 À 100 mL d'un mélange tampon 0,60 M en HCOOH et 0,50 M en HCOONa ($pK_a = 3,75$), on ajoute 40 mL de solution 1,00 M de HCl (aq). Le pH du mélange est égal à :

- ☐ A. 4,75
- ☐ B. 3,75
- ☐ C. 2,75
- ☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

38 Quel pH serait atteint dans une solution aqueuse contenant 10 fois plus d'hydrogénocarbonate que d'acide carbonique ($pK_a(\text{H}_2\text{CO}_3) = 6,4$ et $pK_a(\text{HCO}_3^-) = 10,4$) ?

- ☐ A. 4,0
- ☐ B. 5,0
- ☐ C. 7,0
- ☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

39 Une seule proposition est correcte. Laquelle ?

- ☐ A. Le pH du mélange tampon CH_3COOH (aq) / CH_3COO^- (aq) ne dépend que du pK_a de l'acide acétique.
- ☐ B. Si l'on ajoute du CH_3COONa solide au mélange tampon CH_3COOH (aq) / CH_3COO^- (aq), le pH diminue.
- ☐ C. Le mélange H_2SO_3 (aq) 0,100 M / NaHSO_3 (aq) 0,0010 M est un mélange tampon.
- ☐ D. Une solution aqueuse d'acétate d'ammonium 0,10 M est neutre, à 25 °C.
- ☐ E. La plus grande partie de l'acide oxalique se trouve dans l'intestin (pH = 6,4) sous la forme de HC_2O_4^- .

$pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$; $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,75$; $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$: $pK_{a1} = 1,2$ et $pK_{a2} = 4,3$

40 Quel volume de NaOH (aq) 0,20 M doit-on ajouter à 100 mL de CH_3COOH (aq) 0,20 M pour obtenir une solution tampon de pH 4,74 ? [$T = 25$ °C et $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,74$]

- ☐ A. 20 mL
- ☐ B. 30 mL
- ☐ C. 40 mL
- ☐ D. 50 mL

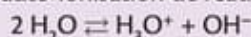
Acide, base et réaction acide-base

1 Réponse C.

Un acide de Lewis est un composé chimique dont souvent l'atome central possède une orbitale lacunaire (vide). Cette dernière rend cette substance susceptible de recevoir un doublet d'électrons. Par conséquent, cet acide crée un lien avec la substance donneuse de doublet électronique (base de Lewis). La bonne proposition est C.

2 Réponse C.

Au point d'équivalence, la solution est composée uniquement de l'eau et des ions spectateurs Na^+ et Cl^- . L'eau se dissocie très partiellement en H_3O^+ et OH^- . L'équation de l'auto-ionisation de l'eau est



Le produit ionique à 25 °C est $K_{\text{eau}} = 10^{-14}$

À 25 °C, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ M}$. K_{eau} (on substitue aussi K_e par K_w) est une constante d'équilibre et sa valeur varie avec la température. La concentration en ions hydroniums est toujours égale à celle des ions hydroxydes au point d'équivalence, lors d'un titrage d'un acide fort ($\text{HCl} (aq)$) par une base forte ($\text{NaOH} (aq)$). La bonne proposition est C.

3 Réponse B.

$K_w = K_e = [\text{OH}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-14}$ à 25 °C. La bonne proposition est B.

4 Réponse A.

Les deux acides HBr et HCl sont forts en phase aqueuse ; ils sont complètement dissociés en H_3O^+ et Cl^-/Br^- dans l'eau ($\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$). Le nombre total d'ion hydronium est :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,05 \times 0,1 + 0,05 \times 0,1 + 0,05 \times 0,8 = 0,05 \text{ mol}$$

Le volume total est $V_{\text{total}} = 100 \text{ mL}$, d'où

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{0,05 \text{ mol}}{0,1 \text{ L}} = 0,5 \text{ mol/L.}$$

On en déduit donc $\text{pH} = -\log 0,5 = \log 2 = 0,30$.

5 Réponse B.

Étant donné que le produit des deux concentrations $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-]$ est constant (à température constante), il est clair que si la concentration de H_3O^+ augmente, celle de OH^- va diminuer, et vice et versa.

$$K_{\text{eau}} = [\text{H}_3\text{O}^+] \nearrow \times [\text{OH}^-] \searrow = \text{Cte,} \\ \text{à température constante.}$$

ou

$$K_{\text{eau}} = [\text{H}_3\text{O}^+] \searrow \times [\text{OH}^-] \nearrow = \text{Cte,} \\ \text{à température constante.}$$

La bonne proposition est B.

6

A. Vrai. Selon Bronsted-Lowry, une base est une substance qui peut recevoir un H^+ donné par un acide. À partir de cette définition, on en déduit que toute base nécessite la présence d'un acide et vice et versa.

B. Faux. À pH neutre, nous avons autant d'ions hydroniums que d'ions d'hydroxydes. La présence de ces ions est due à l'auto-ionisation de l'eau. La concentration est égale à 10^{-7} M à 25 °C.

C. Vrai. Prenons à titre d'exemple, à 25 °C, un milieu aqueux à pH acide, c'est-à-dire que la valeur de pH est strictement inférieure à 7.

$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] < 7$ implique que $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ M}$. Comme $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = 10^{-14}$

$$\text{Donc } [\text{OH}^-] < \frac{10^{-14}}{10^{-7}} = 10^{-7}$$

On peut donc en conclure qu'en milieu acide :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-].$$

D. Vrai.

$\text{p}K_a = -\log K_a$ et K_a est la constante d'acidité d'un acide dans l'eau.

Exemple : $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$

Cette réaction libère des ions H_3O^+ . Et, elle est caractérisée par une constante d'équilibre qui est la constante d'acidité de HA :

$$K_a(\text{HA}) = \frac{[\text{A}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

Si $[\text{H}_3\text{O}^+] \nearrow \Rightarrow K_a \nearrow \Rightarrow \text{p}K_a (= -\log K_a) \searrow$ et donc l'acidité $\nearrow$

On peut admettre aussi que si K_a diminue, le $\text{p}K_a$ augmente, et donc l'acidité diminue.

E. Faux. Le K_a ne peut augmenter que si la concentration en ions hydroniums est élevée. Donc, plus le K_a d'un acide est grand, plus son acidité est grande.

F. Vrai. Comme tout acide est caractérisé par K_a , la force de basicité d'une substance est définie par son K_b . À température constante, une base faible est caractérisée par K_b faible et vice et versa.

G. Faux. Attention ! L'acide conjugué de H_3O^+ n'existe pas. Pour trouver l'acide conjugué, il suffit d'ajouter un H^+ à la base correspondante.

H. Faux. HCO_3^- est l'acide conjugué de CO_3^{2-} , et non pas sa base conjuguée ! Pour trouver la base conjuguée, il suffit d'enlever un H^+ à l'acide correspondant.

I. Vrai. Vu que $pK_a + pK_b = cte$ (par ex. cette constante est égale à 14, à 25 °C dans l'eau), si $pK_a \nearrow \Rightarrow pK_b \searrow$ et donc $K_b \nearrow$, la force de la basicité augmente.

7

Avant de répondre aux QCM 7, 8 et 9, il est important de revoir la synthèse 3 afin de bien comprendre les conditions nécessaires pour qu'un acide puisse réagir complètement avec une base en milieu aqueux !

A. Vrai. Si la base est plus forte alors l'acide conjugué qui sera produit est plus faible que l'acide engagé comme réactif. On peut donc conclure que :

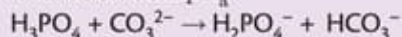
$\Delta pK_a = pK_a[\text{acide produit}] - pK_a[\text{acide réactif}] > 0$
Pour que la réaction soit complète, il faut que la valeur de ΔpK_a dépasse 2.

B. Faux, car dans ce cas, $\Delta pK_a = pK_a[\text{acide produit}] - pK_a[\text{acide réactif}] < 0$. Ainsi, une base ne peut réagir complètement qu'avec un acide plus fort que son acide conjugué.

C. Vrai, car dans ce cas, la variation de pK_a est toujours positive :

$\Delta pK_a = pK_a[\text{acide produit}] - pK_a[\text{acide réactif}] > 0$

D. Vrai. Pour répondre à cette question, il suffit de calculer la variation de ΔpK_a :



Acide réactif : $pK_a = 2,12$ Acide produit : $pK_a = 10,4$
 $\Delta pK_a = pK_a[\text{acide produit}] - pK_a[\text{acide réactif}] = 10,4 - 2,12 = 8,28 \gg 2$, la réaction est possible et complète.

Remarque : Il est important de signaler que l'évolution d'une réaction acide-base va toujours d'un acide fort vers la formation d'un acide faible.

E. Faux. $\Delta pK_a = pK_a[\text{acide produit, } H_3PO_4] - pK_a[\text{acide réactif, } H_3PO_4] = 2,12 - 2,12 = 0$.

On constate que les deux réactifs mis dans le milieu sont composés d'un acide et de sa base conjuguée. La

réaction complète d'un acide avec sa base conjuguée n'est pas possible.

F. Vrai. $pK_a[\text{acide produit, } HC_2O_4^-] - pK_a[\text{acide réactif, } HCO_3^-] = 4,30 - 10,4 = -6,10 \ll 0$. Par conséquent, la réaction est impossible.

8 Réponses B, C, D et E.

Pour réaliser cet exercice, il est impérativement conseillé de faire d'abord le QCM 7.

A. Faux. Pour une réaction acide-base complète, le pK_a de l'acide produit doit être choisi comme étant supérieur de deux unités au moins à la valeur du pK_a de l'acide engagé comme réactif.

B. Vrai.

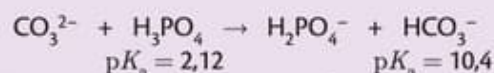
C. Vrai. Voir les explications données en QCM 7.

D. Vrai. Car $\Delta pK_a = 0$ et la composition du mélange est inchangée.

E. Vrai. $HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.

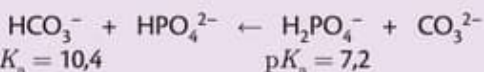
9 Réponses A et D.

A.



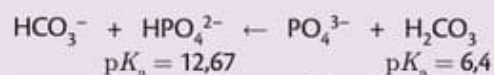
$\Delta pK_a = 10,4 - 2,12 = 8,28 > 2$, le transfert de proton est total. La réaction A est complète.

B.



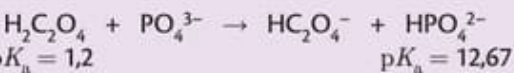
$\Delta pK_a = -3,2 < -2$, le transfert de proton est impossible.

C.



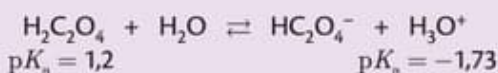
$\Delta pK_a = -6,27 < -2$, le transfert de proton est impossible.

D.



$\Delta pK_a = 11,47 \gg 2$, la réaction D est complète.

E.



$\Delta pK_a = -2,93 < -2$, la réaction est impossible.

10 Réponses C et D.

A. Pour HSO_3^- , l'acide conjugué est $H_2SO_3 \Rightarrow pK_a = 1,8$

B. Pour $C_2O_4^{2-}$, l'acide conjugué est $HC_2O_4^- \Rightarrow pK_a = 4,3$

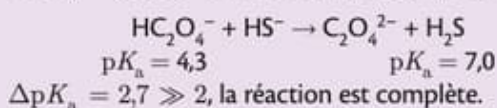
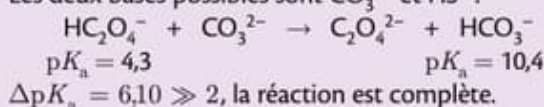
C. Pour CO_3^{2-} , l'acide conjugué est $\text{HCO}_3^- \Rightarrow pK_a = 10,4$

D. Pour HS^- , l'acide conjugué est $\text{H}_2\text{S} \Rightarrow pK_a = 7,0$

E. Pour F^- , l'acide conjugué est $\text{HF} \Rightarrow pK_a = 3,45$

Seules les bases ayant leur acide conjugué plus faible que HC_2O_4^- peuvent agir. La réaction est complète si la variation de pK_a est supérieure à 2 ($\Delta pK_a > 2$).

Les deux bases possibles sont CO_3^{2-} et HS^- :



Les bonnes propositions sont C et D.

11 Réponse A.

Seule la réaction $\text{HBr} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Br}^-$ est correcte, car HBr est un acide fort ($pK_a \ll 0$). La dissociation est complète.

Les trois autres équations sont fausses, car elles sont considérées comme des transformations non complètes, réversibles.

Seule la proposition A est correcte.

12 Réponse D.

À 25 °C, le pH d'une solution acide est strictement inférieur à 7.

$$\text{pH} < 7 \Rightarrow -\log [\text{H}_3\text{O}^+] < 7 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ M}$$

La bonne affirmation est D.

13 Réponse B.

Pour répondre à la première affirmation, on calcule d'abord le pH neutre. En effet :

À température T , le produit ionique de l'eau est

$$K_e = [\text{OH}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+] = 4 \times 10^{-14}$$

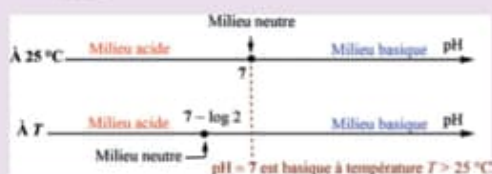
En milieu neutre $[\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$, d'où

$$K_e = 4 \times 10^{-14} = [\text{H}_3\text{O}^+]^2$$

On en déduit que

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{4 \times 10^{-14}} = 2 \times 10^{-7} \text{ M} \Rightarrow$$

$$\text{pH}_{\text{neutre}} = -\log 2 \times 10^{-7} = 7 - \log 2 < 7$$



Par conséquent, la solution, à température T , avec un pH égal à 7 est légèrement basique. La proposition I est vraie.

La deuxième assertion n'est pas correcte car le pH varie avec la température. La proposition II est fausse. Ainsi, la proposition B convient.

14 Réponse B.

En milieu aqueux, HCl est un acide fort. Il se dissocie complètement en produisant H_3O^+ et Cl^- :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = 2$$

La bonne réponse est B.

15 Réponse D.

En milieu aqueux, NaOH est une base forte. Le composé se dissocie complètement en Na^+ et OH^- :

$$[\text{Na}^+] = [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-1} \text{ M}$$

$$\text{pH} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 14 + \log 0,1 = 13$$

La bonne réponse est D.

16 Réponse C.

Pour le sang, $\text{pH} = 7,36 \Rightarrow$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sang}} = 10^{-7,36} \text{ mol L}^{-1}$$

Pour la solution aqueuse, $\text{pH} = 8,36 \Rightarrow$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sol. aq.}} = 10^{-8,36} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{D'où, } \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sang}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sol. aq.}}} = \frac{10^{-7,36}}{10^{-8,36}} = 10^{8,36-7,36} = 10^1$$

La bonne assertion est C.

17 Réponse D.

Le pH fixé est égal au pK_a de HNO_2 .

Or, HNO_2 est un acide faible, car $pK_a = 4$.

$$\text{D'où, la formule de son pH} = pK_a + \log \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} 4 &= 4 + \log \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]} \Rightarrow \frac{[\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]} = 1 \\ &\Rightarrow [\text{NO}_2^-] = [\text{HNO}_2] \end{aligned}$$

On en déduit que la dissociation est de 50 %. La bonne proposition est D.

18 à 40



Solutions des exercices 18 à 40 disponibles sur www.lienmini.fr/31907-chim10

